

1차시	총10문제		연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	-------	--	------------------------------	---	------------------------------

1. 다음 중 노드가 사용하는 파라미터를 모두 출력하는 명령어는 무엇인가?

- ① `ros2 node param get <node_name>`
- ② `ros2 param list <node_name>`
- ③ `ros2 node list param <node_name>`
- ④ `ros2 node param list <node_name>`
- ⑤ `ros2 param dump <node_name>`

답: 2

2. `ros2 bag record`를 할 때 특정 토픽만 기록하고 싶을 때 쓰는 올바른 명령어는?

- ① `ros2 bag record --all`
- ② `ros2 bag record /topic1 /topic2`
- ③ `ros2 bag record -a`
- ④ `ros2 bag record --topics /topic1 /topic2`
- ⑤ `ros2 bag record --filter /topic1`

답: 2

3. 다음 중 `/turtle1/cmd_vel` 토픽의 대역폭(bandwidth)을 확인하는 명령어는 무엇인가요?

- ① `ros2 topic bw /turtle1/cmd_vel`
- ② `ros2 topic hz /turtle1/cmd_vel`
- ③ `ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel`
- ④ `ros2 topic list /turtle1/cmd_vel`
- ⑤ `ros2 topic pub /turtle1/cmd_vel`

답: 1

4. 현재 시스템에 등록된 모든 서비스 이름을 확인하는 명령어는 무엇인가요?

- ① ros2 service list
- ② ros2 service info
- ③ ros2 node list service
- ④ ros2 interface list service
- ⑤ ros2 node service list

답: 1

5. 다음 중 ROS2 QOS 설정 중에서 '통신 신뢰성'을 설정하는 항목은 무엇인가요?

- ① History
- ② Reliability
- ③ Durability
- ④ Lifespan
- ⑤ Deadline

답: 2

6. 데이터가 유효한 시간을 설정하여, 그 시간이 지나면 데이터를 삭제하는 QOS 항목은 무엇인가요?

- ① Liveliness
- ② History
- ③ Lifespan
- ④ Deadline
- ⑤ Durability

답: 3

7. ROS2의 기본 통신 미들웨어인 DDS(Data Distribution Service)가 제공하는 가장 핵심적인 특징은 무엇인가요?

- ① 통신 시 서버가 반드시 필요한 중앙 집중형 구조를 제공한다.

- ② 데이터 송수신을 위한 직접 소켓 통신만 지원한다.
- ③ 퍼블리셔-서브스크라이버 모델을 사용하며, 중개 서버 없이 분산 통신을 지원한다.
- ④ 메시지를 반드시 디스크에 저장한 후 전송한다.
- ⑤ TCP 프로토콜만을 사용하는 통신 방식을 제공한다.

답: 3

8. 노드를 이전 상태로 되돌리는 초기화 작업을 수행하는 Lifecycle 상태는 무엇인가요?

- ① Create
- ② Configure
- ③ Cleanup
- ④ Activate
- ⑤ Destroy

답: 3

9. RQT는 ROS2 시스템에서 어떤 주요 기능을 제공하나요?

- ① 노드 소스 코드를 자동 생성해 준다.
- ② ROS2 통신을 디버깅하고 시각화할 수 있는 GUI 기반 도구를 제공한다.
- ③ 퍼블리셔만 생성할 수 있고 서브스크라이버 기능은 제공하지 않는다.
- ④ ROS2 설치 없이도 별도로 사용할 수 있다.
- ⑤ 네트워크 설정을 최적화하는 기능을 제공한다.

답: 2

10. 노드가 실제 동작을 수행하기 직전, 마지막 준비 과정을 진행하는 Lifecycle 상태는 무엇인가요?

- ① Deactivating
- ② Configuring
- ③ Activating
- ④ ShuttingDown

⑤ ErrorProcessing

답: 3